Inteligencia Artificial

Estado del Arte: Container Relocation Problem

Luciano Catalan

8 de octubre de 2026

Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (40 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (15 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

El *Container Relocation Problem (CRP)*, también conocido como *Block Relocation Problem (BRP)*, es un problema de optimización combinatoria que busca minimizar las reubicaciones necesarias para recuperar contenedores almacenados en pilas. Su naturaleza NP-hard dificulta la resolución óptima de instancias de mayor tamaño, lo que ha motivado el desarrollo de métodos eficientes aplicables a la industria portuaria. En este informe se define el problema, donde nace y sus principales variantes, además de realizar un estado del arte que analiza críticamente los enfoques basados en árboles de búsqueda, programación entera y metaheurísticas. Se concluye que los métodos basados en árboles de búsqueda presentan un potencial prometedor para futuras investigaciones, especialmente mediante la incorporación de técnicas de abstracción de estados, pese a sus limitaciones de escalabilidad.

1. Introducción

El Container Relocation Problem (CRP) es un problema de optimización combinatoria NP-hard que surge en sistemas de almacenamiento vertical, como patios portuarios y bodegas, cuyo objetivo es minimizar las reubicaciones necesarias para recuperar contenedores. Su estudio resulta relevante debido al impacto de estas operaciones en los costos y tiempos de recuperación, además de la complejidad computacional asociada a su resolución. El presente informe tiene como propósito analizar críticamente los principales enfoques desarrollados para resolver el CRP, comparando sus estrategias, resultados y limitaciones, con el fin de identificar tendencias y posibles líneas de investigación futura.

El documento se estructura en cuatro partes. Primero, se presenta la definición del problema, su origen, importancia, variantes y problemas relacionados. Posteriormente, se desarrolla un estado del arte que examina los principales enfoques de resolución, sus resultados, limitaciones y tendencias actuales. A continuación, se presenta un modelo matemático que describe formalmente el problema, definiendo sus variables, función objetivo y restricciones. Finalmente, se comparan las técnicas analizadas y se propone una posible línea de investigación futura.

2. Definición del problema

El *Container Relocation Problem* (CRP), también conocido en la literatura como Block Relocation Problem (BRP), corresponde a un problema de optimización combinatoria que surge en sistemas de almacenamiento vertical, particularmente en patios de contenedores portuarios, bodegas e instalaciones de almacenamiento de placas de acero [6, 2, 4]. El problema aparece cuando se necesita recuperar un objeto que se encuentra bloqueado por otros elementos ubicados sobre él, lo que obliga a realizar movimientos adicionales de reubicación. Su estudio es relevante, ya que una planificación adecuada de estas operaciones permite reducir movimientos innecesarios y, en consecuencia, disminuir los costos y tiempos asociados al almacenamiento y recuperación de los objetos [2].

En particular, el Block Relocation Problem considera un conjunto de bloques distribuidos en un número finito de pilas, cada una de las cuales posee una altura máxima permitida. Además, cada bloque tiene asociada una prioridad que determina el orden en que debe ser recuperado. A partir de una configuración inicial, el problema consiste en determinar una secuencia de movimientos que permita recuperar los bloques respetando sus prioridades y las condiciones del sistema de almacenamiento [2, 4, 6, 9, 10].

Entre los principales elementos que determinan el comportamiento del problema se encuentran la cantidad de bloques, el número de pilas disponibles, la capacidad máxima de cada pila, la configuración inicial del almacenamiento y las prioridades de recuperación asignadas a cada bloque. Asimismo, la ubicación de los bloques y la disponibilidad de espacio durante la operación condicionan los movimientos que pueden realizarse y las decisiones necesarias para completar la recuperación [6, 9].

Los movimientos se encuentran sujetos a restricciones físicas y operacionales. Un bloque solo puede ser manipulado si se encuentra en la parte superior de una pila y, en caso de ser reubicado, debe trasladarse a otra pila con capacidad disponible, sin superar la altura máxima establecida. Asimismo, para recuperar un bloque que se encuentra bloqueado, los elementos ubicados sobre él deben ser previamente reubicados. Durante todo el proceso debe respetarse el orden de recuperación determinado por las prioridades asignadas.

Una de las principales dificultades del problema radica en que cada reubicación modifica la configuración del almacenamiento y puede afectar las decisiones posteriores. Por esta razón, un movimiento que inicialmente parece conveniente puede generar nuevas obstrucciones durante la recuperación de otros bloques. Además, a medida que aumenta la cantidad de bloques y pilas, crece el número de configuraciones y secuencias de movimientos que deben considerarse, lo que incrementa la complejidad de encontrar una solución óptima. La disponibilidad limitada de espacio también dificulta la planificación, especialmente cuando las pilas se encuentran próximas a su capacidad máxima [2, 9].

En su formulación clásica con recuperación completa, el objetivo principal del problema consiste en minimizar la cantidad total de reubicaciones necesarias para recuperar todos los bloques respetando sus prioridades. De esta manera, se busca reducir los movimientos adicionales y mejorar la eficiencia operacional del sistema de almacenamiento [6, 2].

2.1. Problemas relacionados

Dado que el Container Relocation Problem (CRP) aborda la etapa de recuperación de contenedores, existen problemas relacionados que se enfocan en etapas previas del proceso operacional.

Entre ellos se encuentra el Container Pre-Marshalling Problem (CPMP), que consiste en reorganizar anticipadamente los contenedores para obtener una configuración que facilite su posterior recuperación. En este problema se busca minimizar los movimientos necesarios para alcanzar una disposición adecuada, evitando que los contenedores de mayor prioridad queden bloqueados por aquellos que deben recuperarse posteriormente [8].

Por otro lado, el Stack Loading Problem (SLP) se enfoca en optimizar el proceso de almacenamiento de los contenedores, determinando en qué pila debe colocarse cada uno al momento de su llegada. Su propósito es construir una configuración de almacenamiento que facilite las operaciones posteriores de recuperación y reduzca, según la formulación considerada, los movimientos adicionales que puedan ser necesarios [1].

2.2. Variantes del problema

Las variantes del Block Relocation Problem pueden clasificarse según distintos aspectos del problema, como la llegada de nuevos contenedores, el tipo de información disponible, los movimientos permitidos, la estructura de prioridades y el alcance de la recuperación.

En primer lugar, se distinguen las variantes estática y dinámica. En la variante estática se asume que no llegan nuevos contenedores durante el proceso de recuperación, por lo que se trabaja con una cantidad fija de bloques presentes en la configuración inicial. En cambio, en la variante dinámica pueden incorporarse nuevos contenedores al sistema durante la operación, lo que modifica la configuración del almacenamiento y las decisiones de reubicación.

Otra clasificación considera la disponibilidad y el grado de incertidumbre de la información. En las formulaciones offline, la información necesaria para planificar la recuperación, como el orden de salida de los contenedores, se encuentra disponible antes de comenzar las operaciones. En las formulaciones online, parte de esta información se revela progresivamente a medida que avanza el proceso. Por otra parte, los modelos pueden ser deterministas, cuando sus parámetros se consideran conocidos, o estocásticos, cuando se incorpora incertidumbre mediante variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.[4, 9]

Dentro de las formulaciones del problema también pueden distinguirse variantes según los movimientos permitidos. Una de las principales clasificaciones corresponde a los casos restringido y no restringido. En la variante restringida, solo se permite reubicar bloques que obstruyen la recuperación del siguiente bloque objetivo. En cambio, la variante no restringida permite realizar movimientos adicionales de bloques que no necesariamente están bloqueando al objetivo inmediato, con el propósito de mejorar la configuración del almacenamiento y reducir las reubicaciones futuras [4, 9].

Otra clasificación se relaciona con las prioridades de recuperación. En el caso de prioridades distintas, cada contenedor posee una prioridad única que determina su posición en el orden de extracción. En las variantes con prioridades duplicadas o por grupos, varios contenedores pueden compartir la misma prioridad, lo que permite diferentes órdenes de recuperación entre bloques pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se respete la precedencia establecida entre grupos.[6, 9]

También se distingue entre recuperación completa e incompleta. En la recuperación completa, todos los contenedores considerados deben ser extraídos del sistema, mientras que en la recuperación incompleta solo se requiere recuperar un subconjunto de ellos. En este último caso, los contenedores que no deben recuperarse pueden permanecer almacenados, aunque eventualmente sea necesario reubicarlos para permitir la extracción de los contenedores objetivo.[9]

Una de las formulaciones clásicas del Block Relocation Problem corresponde al caso estático, determinista, offline, con recuperación completa y prioridades distintas. Dentro de este mar-

co se han estudiado versiones restringidas y no restringidas, diferenciadas por los movimientos permitidos. A partir de estas formulaciones se han desarrollado distintas extensiones que modifican algunos de sus supuestos, incorporando mayor flexibilidad en los movimientos, prioridades compartidas, recuperación parcial, llegadas dinámicas de contenedores e incertidumbre en la información disponible. Asimismo, algunas formulaciones consideran restricciones operacionales adicionales, como las relacionadas con el peso de los contenedores y la capacidad de soporte de las pilas [9, 4].

3. Estado del Arte

El Container Relocation Problem (CRP), también conocido en la literatura como Block Relocation Problem, surge en el contexto de las operaciones logísticas y de almacenamiento portuario, donde la necesidad de gestionar eficientemente grandes volúmenes de contenedores ha impulsado el desarrollo de métodos de optimización. En particular, este problema aborda la planificación de las operaciones de recuperación de contenedores, con el objetivo de minimizar la cantidad de movimientos adicionales necesarios para su extracción.
Los métodos desarrollados para resolver el BRP consideran distintas restricciones sobre los movimientos permitidos durante la recuperación de contenedores. En la variante restringida, únicamente se permite reubicar aquellos contenedores que bloquean al contenedor objetivo. En cambio, la variante no restringida permite realizar movimientos anticipatorios de otros contenedores, con el propósito de mejorar la configuración de la bahía y reducir las reubicaciones futuras. Cabe mencionar que ambas variantes pueden presentar soluciones óptimas diferentes debido a las restricciones sobre los movimientos permitidos.
En 2006, Kim y Hong propusieron uno de los primeros métodos exactos para resolver el problema (individual, grupal), basado en un algoritmo Branch and Bound (B&B) que utiliza una estrategia de búsqueda en profundidad (Depth-First Search) con retroceso (Backtracking). En este algoritmo, cada nodo del árbol representa una configuración de la bahía. Para seleccionar el siguiente nodo, se elige aquel que se encuentra en el nivel de mayor profundidad entre los nodos no explorados. Si existen varios nodos en dicho nivel, se selecciona aquel que presenta la menor cota inferior, calculada a partir de las reubicaciones realizadas y aquellas que inevitablemente deberán efectuarse.

Sin embargo, una de las principales limitaciones del algoritmo B&B es su elevado costo computacional a medida que aumenta el tamaño de las instancias, lo que dificulta su aplicación en situaciones que requieren decisiones en tiempo real. Por ello, los mismos autores propusieron una heurística basada en el número esperado de reubicaciones adicionales (ENAR), que permite determinar a qué pila trasladar cada contenedor que bloquea al contenedor objetivo. Para ello, se evalúan las pilas disponibles y se selecciona aquella que presenta el menor número esperado de reubicaciones adicionales futuras.
Los experimentos realizados mostraron que la heurística ENAR obtuvo soluciones cercanas a las óptimas calculadas mediante B&B en ambas variantes del problema, considerando prioridades de recuperación individuales y grupales. En particular, el número de reubicaciones obtenido mediante ENAR superó al óptimo en un 7,3 % y un 4,7 % en promedio, respectivamente. Además, los tiempos de ejecución de la heurística fueron inferiores a dos segundos, mientras que los del B&B aumentaron considerablemente con el tamaño de las instancias. Estos resultados evidencian que ENAR constituye una alternativa para resolver el problema en tiempo real, sacrificando la garantía de optimalidad. [6].
Lo anterior sentó las bases para el desarrollo de IDA*, un algoritmo exacto que incorpora mejoras respecto al enfoque anterior, como el uso de cotas inferiores más ajustadas y una estrategia de profundización iterativa. Esta última consiste en explorar el árbol de búsqueda mediante DFS, aumentando progresivamente el umbral de costo cuando no se encuentra una solución, hasta alcanzar la solución óptima. Para mejorar la eficiencia de la búsqueda, los autores desarrollaron

nuevas cotas inferiores que permiten identificar un mayor número de reubicaciones adicionales inevitables y, con ello, reducir la cantidad de nodos explorados. Por otra parte, incorporaron cuatro heurísticas orientadas a seleccionar las pilas de destino y encontrar rápidamente soluciones con pocas reubicaciones. Estas mejoras permitieron abordar instancias de mayor tamaño en tiempos computacionales reducidos, aunque el algoritmo continúa presentando limitaciones a medida que aumenta la complejidad del problema [11].
A pesar de estas mejoras, la exploración exacta del espacio de estados continuó limitada por el crecimiento combinatorio del problema. Frente a ello, en 2011, Caserta et al. propusieron una metaheurística denominada Corridor Method (CM), que combina programación dinámica con una estrategia de reducción del espacio de búsqueda. El método representa el problema mediante estados asociados a las configuraciones de la bahía y define un corredor alrededor de una solución de referencia, limitando los estados que pueden explorarse. Mediante programación dinámica, determina las mejores secuencias de reubicación dentro de dicho corredor, reduciendo el esfuerzo computacional y permitiendo abordar instancias de mayor tamaño. Sin embargo, al excluir determinadas configuraciones, el método no garantiza encontrar el óptimo global del problema original [3].

Posteriormente, Caserta et al. [2] propusieron dos modelos de programación lineal entera binaria que representan explícitamente las posiciones y movimientos de los contenedores. BRP-I aborda la variante no restringida, mientras que BRP-II solo permite reubicar los contenedores que bloquean al objetivo. Ambos presentaban problemas de escalabilidad debido al crecimiento del número de variables. Para abordar esta dificultad, los autores propusieron una heurística que selecciona la pila de destino según su prioridad mínima de recuperación, denominada $min(i)$. Se prioriza la pila con el menor $min(i)$ superior a la prioridad del contenedor que se desea reubicar. Si no existe una pila que cumpla esta condición, se selecciona aquella con el mayor $min(i)$, buscando minimizar las reubicaciones futuras.

En esta misma línea, [9] propusieron BRP-m3, un modelo de programación lineal mixta dirigido a la variante no restringida, con restricciones más fuertes y cotas inferiores mejoradas que permiten mejorar la eficiencia de la resolución exacta del problema.

En los últimos años, también se han explorado alternativas metaheurísticas para resolver el BRP, como los algoritmos genéticos [4] y la optimización por colonia de hormigas (ACO) [5]. Aunque estos métodos no garantizan alcanzar el óptimo global, han demostrado obtener soluciones cercanas al óptimo en instancias pequeñas y medianas, además de resultados competitivos en instancias de mayor tamaño. Sin embargo, su escalabilidad puede verse limitada por el consumo de memoria, como ocurre con la matriz de feromonas utilizada por ACO, y por el costo computacional asociado a la exploración de soluciones. Estas limitaciones dependen del algoritmo y de la variante del problema considerada.

La mayoría de los métodos mencionados abordan una variante similar del BRP: estática, offline, restringida y con recuperación completa. Entre los métodos exactos, destacan los algoritmos basados en árboles de búsqueda, como IDA* y el método de búsqueda bidireccional con estados abstractos de Ku y Arthanari [7], este último orientado a reducir el espacio de búsqueda. Estos enfoques representan el problema mediante estados de la bahía y exploran las posibles secuencias de reubicación y recuperación de contenedores. Asimismo, el desarrollo de cotas inferiores más ajustadas ha permitido reducir el espacio de búsqueda y mejorar los tiempos de ejecución, puesto que mejoran el criterio de poda y desarrollo del árbol. Por otro lado, los enfoques basados en programación lineal entera mixta (MIP), aunque también permiten obtener soluciones óptimas certificadas y han incorporado mejoras en sus formulaciones, cotas y técnicas de preprocesamiento, continúan presentando dificultades computacionales para resolver instancias de mayor tamaño. Sin embargo, debido a la complejidad NP-hard del BRP,

los investigadores también han desarrollado heurísticas y métodos metaheurísticos que buscan obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables. Aunque estos enfoques no garantizan alcanzar el óptimo global, su menor costo computacional puede favorecer su aplicación en entornos industriales.

4. Modelo Matemático

Para describir el algoritmo, se utilizan las siguientes notaciones :

- N: Número de contenedores en la bahía inicial.
- r: Número de pilas en la bahía.
- s_i^k: Estado (configuración) de la pila i después de recuperar k contenedores de la bahía inicial.
- S^k: Estado de la bahía después de recuperar k contenedores de la bahía inicial.
- a^k: Acción realizada cuando se recupera el k-ésimo contenedor. Esta acción incluye la selección del contenedor objetivo y las ubicaciones de los contenedores reubicados.
- $h(a^k \mid S^{k-1})$: Número de reubicaciones realizadas durante la acción a^k, partiendo del estado S^{k-1}.
- $F(S^k)$: Número mínimo total de reubicaciones necesarias para recuperar los $N-k$ contenedores restantes desde el estado S^k.

La función objetivo del problema se expresa como:

$$F(S^0) = \min_{a^1,a^2,\ldots,a^k} \left\{ \sum_{i=1}^{k} h(a^i \mid S^{i-1}) + F(S^k) \right\} \tag{1}$$

Sujeto a las transiciones de estado:

$$S^{i-1} \xrightarrow{a^i} S^i, \qquad i = 1, 2, \ldots, k. \tag{2}$$

El modelo es una referencia de [6]

El estado de cada pila se encuentra representado implícitamente en el estado general de la bahía S^k, el cual está compuesto por las configuraciones individuales s_i^k de cada pila. De esta manera, las acciones de recuperación y reubicación modifican dichas configuraciones, generando nuevos estados de la bahía.

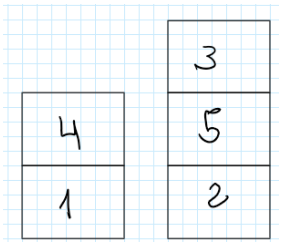


Figura 1: Estado inicial de la bahía

Considerando la configuración presentada en la Figura 1, los estados iniciales de las pilas, representados desde la posición inferior hasta la superior, son:

$$s_1^0 = [1, 4, 0], \qquad s_2^0 = [2, 5, 3]$$

Por lo tanto, el estado inicial de la bahía se define como:

$$S^0 = [s_1^0, s_2^0] = [[1, 4, 0], [2, 5, 3]]$$

Donde el valor 0 representa una posición vacía dentro de la pila.

La función objetivo del problema considera el costo acumulado de las primeras k acciones realizadas y el costo de las recuperaciones futuras. De esta manera, se busca minimizar el número total de reubicaciones.

Las restricciones del problema están dadas por el tipo de variante del problema abordado (restringido o no), limitando las acciones permitidas a^k, las cuales realizan las transiciones entre los estados de la bahía.

5. Conclusiones

Las técnicas analizadas abordan distintas variantes del CRP, diferenciadas principalmente por las restricciones sobre los movimientos permitidos y las prioridades de recuperación. En consecuencia, sus resultados no siempre son directamente comparables, ya que las características de cada variante pueden modificar el espacio de soluciones y la complejidad del problema.Estas técnicas se distinguen principalmente por la representación del problema y las estrategias utilizadas para encontrar soluciones. Por una parte, los métodos exactos basados en árboles de búsqueda representan implícitamente los movimientos mediante transiciones entre nodos asociados a las configuraciones de la bahía. Estos permiten obtener soluciones óptimas, pero presentan limitaciones de escalabilidad debido al crecimiento combinatorio del espacio de estados. Por ello, requieren estrategias que reduzcan el número de configuraciones exploradas, como el uso de cotas inferiores más ajustadas y criterios de poda.
Por otra parte, los modelos de programación entera representan explícitamente las posiciones y movimientos de los contenedores mediante variables y restricciones matemáticas. Estos métodos permiten obtener soluciones óptimas globales y certificar su optimalidad. Sin embargo, presentan limitaciones de escalabilidad, debido al elevado número de variables y restricciones requeridas, incluso al incorporar técnicas de preprocesamiento y formulaciones más fuertes. No obstante, constituyen una alternativa flexible para modelar problemas operacionales más complejos, ya que permiten incorporar nuevas restricciones y condiciones propias de los entornos industriales. Se destaca el uso de BRP-m3.

Finalmente, se encuentra el área de investigación centrada en heurísticas y algoritmos metaheurísticos, los cuales buscan obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables, sin garantizar la optimalidad global. Esta característica favorece su aplicación en entornos industriales que requieren decisiones en tiempo real. No obstante, estos métodos pueden presentar limitaciones de escalabilidad debido al costo computacional y, dependiendo del algoritmo utilizado, al consumo de memoria a medida que aumenta el tamaño de las instancias.

A pesar de sus limitaciones, los métodos basados en árboles de búsqueda constituyen una línea de investigación prometedora, especialmente por los resultados obtenidos mediante la abstracción de estados y la búsqueda bidireccional, que han permitido resolver óptimamente instancias de tamaño cercano al de aplicaciones prácticas en tiempos computacionales razonables. En este contexto, una posible propuesta consiste en incorporar mecanismos de abstracción de estados en algoritmos de búsqueda informada con profundización iterativa, como IDA*, aprovechando el uso de cotas inferiores y el aumento progresivo del umbral de búsqueda para reducir las exploraciones redundantes y mejorar la eficiencia computacional.

6. Uso LLMs

Para el desarrollo del proyecto se utilizó ChatGPT Plus como herramienta de apoyo. Se empleó para traducir los archivos, corregir imprecisiones en las explicaciones, explicar algunos métodos y heurísticas para facilitar la comprensión propia, verificar que cada sección cumpliera con los requisitos establecidos en la pauta y proporcionar recomendaciones para satisfacerlos. Además, se utilizó para generar una estructura general para la redacción del estado del arte, sintetizar dos párrafos y realizar correcciones ortográficas. Fue un proceso iterativo en el que se redactaba, corregía y se verificaba el contenido.

Referencias

[1] Nils Boysen and Simon Emde. The parallel stack loading problem to minimize blockages. *European Journal of Operational Research*, 249(2):618–627, 2016.

[2] Marco Caserta, Silvia Schwarze, and Stefan Voß. A mathematical formulation and complexity considerations for the blocks relocation problem. *European Journal of Operational Research*, 219(1):96–104, 2012.

[3] Marco Caserta, Stefan Voß, and Moshe Sniedovich. Applying the corridor method to a blocks relocation problem. *OR Spectrum*, 33(4):915–929, 2011.

[4] Marko Gulić, Livia Maglić, Tomislav Krljan, and Lovro Maglić. Solving the container relocation problem by using a metaheuristic genetic algorithm. *Applied Sciences*, 12(15):7397, 2022.

[5] Raka Jovanovic, Milan Tuba, and Stefan Voß. An efficient ant colony optimization algorithm for the blocks relocation problem. *European Journal of Operational Research*, 274(1):78–90, 2019.

[6] Kap Hwan Kim and Gyu-Pyo Hong. A heuristic rule for relocating blocks. *Computers Operations Research*, 33(4):940–954, 2006.

[7] Dusan Ku and Tiru S. Arthanari. On the abstraction method for the container relocation problem. *Computers & Operations Research*, 68:110–122, 2016.

[8] Yusin Lee and Nai-Yun Hsu. An optimization model for the container pre-marshalling problem. *Computers Operations Research*, 34(11):3295–3313, 2007.

[9] C. Lu, B. Zeng, and S. Liu. A study on the block relocation problem: Lower bound derivations and strong formulations. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 17(4):1829–1853, 2020.

[10] Elisabeth Zehendner, Marco Caserta, Dominique Feillet, Silvia Schwarze, and Stefan Voß. An improved mathematical formulation for the blocks relocation problem. *European Journal of Operational Research*, 245(2):415–422, 2015.

[11] Huidong Zhang, Songshan Guo, Wenbin Zhu, Andrew Lim, and Brenda Cheang. An investigation of ida* algorithms for the container relocation problem. In *Trends in Applied Intelligent Systems*, volume 6096 of *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, pages 31–40. Springer, 2010.